DUALITE

On trouvera dans cet exposé quelques théorèmes et compatibilités, tous relatifs à la dualité de Poincaré. Au paragraphe 1, le théorème de bidualité locale en dimension 1 (SGA 5 I 5.1) et quelques calculs de duaux.
Au paragraphe 2, une démonstration très économique de la dualité de Poincaré sur les courbes, que m'a apprise M. Artin. Au paragraphe 3, une compatibilité qui fait le lien entre deux définitions de l'accouplement qui donne lieu à la dualité de Poincaré pour les courbes : par cup-produit, ou par autodualité de la jacobienne. Au paragraphe 4, enfin, la preuve de la compatibilité du titre.

Dans tout l'exposé, les schémas seront noethériens et séparés, et n est un entier inversible sur tous les schémas considérés.

SOMMAIRE

1. Bidualité locale, en dimension 1..... 1
2. La dualité de Poincaré pour les courbes, d'après M. Artin..... 5
3. Dualité de Poincaré et jacobienne..... 8
4. Compatibilité SGA 4 XVIII 3.1.10.3..... 12

1. Bidualité locale, en dimension 1.

1.1 - Soit S un schéma régulier purement de dimension 1. Nous nous proposons de montrer que le complexe réduit à $\mathbb{Z}/n$ en degré 0 est dualisant, i.e. que pour $K \in Ob D_c^b(S,\mathbb{Z}/n)$ ($_c$ pour constructible), si on pose $DK = R\underline{Hom}(K,\mathbb{Z}/n)$, alors DK est encore constructible à cohomologie bornée, et que le morphisme canonique α de K dans DDK est un isomorphisme.

Pour K dans D^-, et L quelconque, on a

$$Hom(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L, \mathbb{Z}/n) = Hom(L, \underline{Hom}(K,\mathbb{Z}/n)) \quad .$$

Le morphisme de K dans DDK est défini en supposant DK dans D^- ; si $\beta : DK \overset{\mathbb{L}}{\otimes} K \longrightarrow \mathbb{Z}/n$ est l'accouplement canonique, il est défini par l'accouplement $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} DK = DK \overset{\mathbb{L}}{\otimes} K \xrightarrow{\beta} \mathbb{Z}/n$.

1.2 - Soit $f : X \longrightarrow S$ un morphisme séparé de type fini. Posons $K_X = Rf^!\mathbb{Z}/n$. Pour $K \in Ob D^-(X,\mathbb{Z}/n)$, on pose $DK = R\underline{Hom}(K,K_X)$. L'adjonction entre $Rf_!$ et $Rf^!$ assure que

$$Rf_*DK = Rf_* R\underline{Hom}(K,Rf^!\mathbb{Z}/n) = R\underline{Hom}(Rf_!K,\mathbb{Z}/n) = DRf_!K \quad .$$

L'accouplement correspondant entre $Rf_!K$ et Rf_*DK est le composé

$$Rf_!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Rf_*DK \longrightarrow Rf_!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} DK) \longrightarrow Rf_!Rf^!\mathbb{Z}/n \longrightarrow \mathbb{Z}/n \quad .$$

La symétrie de cette description montre que, pour f propre, le diagramme

(1.2.1)
$$\begin{array}{ccc} Rf_*K & \longrightarrow & DDRf_*K \\ \downarrow & & \downarrow \wr \\ Rf_*DDK & \xrightarrow{\sim} & DRf_*DK \end{array}$$

est commutatif.

Si f est l'inclusion d'un point fermé, on sait que $Rf^!\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n(-1)[-2]$ - soit, à torsion et décalage près, $\mathbb{Z}/n$. Sur le spectre d'un corps, ce complexe est dualisant (dualité de Pontrjagin pour les $\mathbb{Z}/n$-modules). D'après 1.2.1, on a donc $K \xrightarrow{\sim} DDK$ pour K de la forme $Rf_!L$ - et donc lorsque le support de H^*K est fini.

Théorème 1.3 - Soient $j : U \hookrightarrow S$ un ouvert dense de S et F un faisceau localement constant constructible de $\mathbb{Z}/n$-modules sur U . On a $Dj_*F = j_*DF$, i.e. $\underline{Hom}(j_*F, \mathbb{Z}/n) = j_*\underline{Hom}(F, \mathbb{Z}/n_U)$ et $\underline{Ext}^i(j_*F, \mathbb{Z}/n) = 0$ pour $i > 0$.

Sur U , $\underline{Ext}^i(j_*F, \mathbb{Z}/n) = 0$ pour $i > 0$, car F est localement constant (et $\mathbb{Z}/n$ un $\mathbb{Z}/n$-module injectif), tandis que pour $i = 0$ c'est le dual $F^\vee$ de F . On vérifie que $\underline{Hom}(j_*F, \mathbb{Z}/n) = j_*F^\vee$, et il reste à vérifier la nullité des $\underline{Ext}^i (i > 0)$ en les points de $S - U$. Le problème est local en ces points. Ceci nous ramène à supposer que S est un trait strictement local et, que U est réduit à son point générique η . Soit $I = Gal(\bar{\eta}/\eta)$. Le faisceau F s'identifie au module galoisien $F_{\bar{\eta}}$, et la fibre spéciale de j_*F à $F_{\bar{\eta}}^I$.

Soit i l'inclusion du point fermé s, et appliquons D aux suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & j_!F & \longrightarrow & j_*F & \longrightarrow & i_*F_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & j_!F_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & F_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & i_*F_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

On obtient un morphisme de triangles

$$\begin{array}{ccccc} i_*(F_{\bar{\eta}}^I)^\vee(-1)[-2] & \longrightarrow & Dj_*F & \longrightarrow & Rj_*F^\vee \\ \| & & \downarrow & & \downarrow \\ i_*(F_{\bar{\eta}}^I)^\vee(-1)[-2] & \longrightarrow & (F_{\bar{\eta}}^I)^\vee & \longrightarrow & Rj_*F_{\bar{\eta}}^I \end{array} .$$

La suite exacte longue déduite de la première ligne fournit la nullité des $\underline{Ext}^i (i > 2)$ et, prenant la fibre en s , on trouve

$$0 \longrightarrow (\underline{H}^1 Dj_* F)_s \longrightarrow H^1(I, F_{\bar{\eta}}^\vee) \xrightarrow{\partial} (F_{\bar{\eta}}^{I\vee})(-1) \longrightarrow (\underline{H}^2 Dj_* F)_s \longrightarrow 0$$

$$\downarrow \qquad\qquad \| \qquad\qquad$$

$$0 \longrightarrow H^1(I, (F_{\bar{\eta}}^I)^\vee) \xrightarrow{\partial} (F_{\bar{\eta}}^{I\vee})(-1) \longrightarrow 0 \quad .$$

Puisque $(F_{\bar{\eta}}^I)^\vee = (F_{\bar{\eta}}^\vee)_I$, posant $M = F_{\bar{\eta}}^\vee$, il faut finalement vérifier que

$$H^1(I,M) \xrightarrow{\sim} H^1(I,M_I) \quad .$$

Si p est l'exposant caractéristique résiduel, I est extension d'un groupe isomorphe à $\hat{\mathbb{Z}}_{p'} = \varprojlim_{(m,p)=1} \mathbb{Z}/m$ par un p-groupe P . Puisque P est premier à l'ordre de M , on a $H^i(P,M) = 0$ $(i > 0)$ et $(M_I)^P = (M^P)_I$. Ceci permet de remplacer M par M^P et I par I/P . On a enfin un isomorphisme fonctoriel $H^1(\hat{\mathbb{Z}}_{p'}, M) \sim$ (coinvariants de $\hat{\mathbb{Z}}_{p'}$ dans M), d'où le théorème.

Théorème 1.4 - Pour $K \in \mathrm{Ob}\, D_c^b(S, \mathbb{Z}/n)$, on a $K \xrightarrow{\sim} DDK$.

Par dévissage, on se ramène à supposer que K est réduit à un faisceau constructible F en degré 0 , et que F est soit à support fini (1.2), soit de la forme $j_* F_1$ comme en 1.3 . Dans ce second cas, 1.3 nous ramène à la bidualité locale pour F localement constant sur U .

2. La dualité de Poincaré pour les courbes, d'après M. Artin.

2.1 - Soit X une courbe projective et lisse sur k algébriquement clos. On pose $K_X = \mathbb{Z}/n(1)[2]$ et, pour $K \in \mathrm{Ob}\, D_c^b(X,\mathbb{Z}/n)$, $DK = R\underline{\mathrm{Hom}}(K,K_X)$. Pour M un $\mathbb{Z}/n$-module, on pose aussi $DM = \mathrm{Hom}(M,\mathbb{Z}/n)$; de même pour les complexes de modules. Le morphisme trace $H^0(X,K_X) \longrightarrow \mathbb{Z}/n$, ou $R\Gamma(X,K_X) \longrightarrow \mathbb{Z}/n$, définit un accouplement $R\Gamma(X,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} R\Gamma(X,DK) \longrightarrow \mathbb{Z}/n$. La dualité de Poincaré entre cohomologie et cohomologie à supports propres d'un ouvert $j : U \hookrightarrow X$ de X dit que, pour $K = j_!\mathbb{Z}/n$, cet accouplement identifie chaque facteur au dual de l'autre.

J'expose ci-dessous une démonstration, qui m'a été communiquée par M. Artin, de ce que pour $K \in \mathrm{Ob}\, D_c^b(X,\mathbb{Z}/n)$, cet accouplement est toujours parfait, i.e. définit un isomorphisme

$$(2.1.1) \qquad R\Gamma(X,K) \xrightarrow{\sim} DR\Gamma(X,DK) \quad .$$

Pour tout faisceau constructible F, posons

$$'H^i(X,F) = \mathbb{Z}/n\text{-dual de } H^{-i}(X,DF) \quad .$$

Que (2.1.1) soit un isomorphisme équivaut au

Théorème 2.2 - *Pour F un faisceau constructible de $\mathbb{Z}/n$-modules, on a*

$$(2.2.1) \qquad H^i(X,F) \xrightarrow{\sim} {}'H^i(X,F) \quad .$$

Lemme 2.3 - *Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme génériquement étale entre courbes lisses sur k. On a $K_X = f^*K_Y = Rf^!K_Y$, avec Tr_f pour flèche d'adjonction $Rf_!Rf^!K_Y \longrightarrow K_Y$.*

On se ramène à vérifier que pour f fini, on a $f_*Rf^!K_Y = R\mathrm{Hom}(f_*\mathbb{Z}/n,K_Y)$ est $f_*\mathbb{Z}/n$, avec Tr_f pour flèche d'adjonction. La nullité des $\underline{\mathrm{Ext}}^i$ $(i > 0)$ résulte de 1.3, et l'assertion en résulte.

On peut dire, plus explicitement, que $Rf^!$ est le foncteur dérivé du foncteur $f^!$: $f^!F(U) = \mathrm{Hom}(f_!\mathbb{Z}_U, F)$ et que 1.3 implique la nullité des $R^if^!\mathbb{Z}/n$ pour $i > 0$.

Corollaire 2.4 - Soit $f : X' \longrightarrow X$ un morphisme génériquement étale de courbes projectives et lisses sur k . On a $'H^i(X, f_*F) = {}'H^i(X', F)$; cet isomorphisme est fonctoriel et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^i(X, f_*F) & \longrightarrow & {}'H^i(X, f_*F) \\ \| & & \| \\ H^i(X', F) & \longrightarrow & {}'H^i(X', F) \end{array}$$

est commutatif.

L'isomorphisme est donné par 1.2 : $Df_*F = f_*DF$.

2.5 - Prouvons 2.2. Si F est réduit à $\mathbb{Z}/n$ en un point, prolongé par 0 , on a $\mathbb{H}^*(DF) = \mathrm{Ext}^*(F, K_X) = \mathbb{Z}/n$ en degré 0 , et dans l'accouplement $H^*(F) \otimes H^*(DF) \longrightarrow \mathbb{Z}/n$, on a $1 \otimes 1 \longrightarrow 1$ (Cycle, 2.1.5) : la dualité est parfaite. Le cas où F est à support fini se traite de même.

Pour F constructible quelconque, A le sous-faisceau de ses sections à support fini, et $G = F/A$, la suite exacte

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0 \tag{2.5.1}$$

fournit un diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 0 & \longrightarrow & H^0(X,A) & \longrightarrow & H^0(X,F) & \longrightarrow & H^0(X,G) \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow \delta & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & {}'H^{-1}(X,F) & \longrightarrow & {}'H^{-1}(X,G) & \longrightarrow & {}'H^0(X,A) & \longrightarrow & {}'H^0(X,F) \longrightarrow {}'H^0X,G) \longrightarrow 0 \end{array} \tag{2.5.2}$$

et des isomorphismes compatibles $H^i(X,F) \xrightarrow{\sim} H^i(X,G)$, $'H^i(X,F) \xrightarrow{\sim} {}'H^i(X,G)$ $(i \neq 0, -1)$. Si $j : U \longrightarrow X$ est un ouvert sur lequel F est localement constant, on a une suite exacte

(2.5.3) $\quad 0 \longrightarrow G \longrightarrow j_*j^*F \longrightarrow B \longrightarrow 0$

avec B à support fini. Puisque $'H^i(X,j_*j^*F) = DH^{2-i}(X,j_*(j^*F)^\vee(1))$ d'après 1.3, cet $'H^i = 0$ pour $i < 0$ et (2.5.2) et la suite exacte longue définie par (2.5.3) montrent que $'H^i$ est toujours nul pour $i < 0$.

Si $F = \mathbb{Z}/n$, le théorème est vrai pour $i = 0$ et 2 . Ceci exprime que, pour X connexe, le morphisme trace : $H^2(X,\mu_n) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n$ est un isomorphisme. D'après 2.4, le théorème reste vrai pour $i = 0$ et $F = f_*\mathbb{Z}/n$.

Pour F à nouveau quelconque et G comme plus haut, il existe $f : X' \longrightarrow X$ comme en 2.4 tel que G se plonge dans $f_*\mathbb{Z}/n$:

$$0 \longrightarrow G \longrightarrow f_*\mathbb{Z}/n \longrightarrow Q \longrightarrow 0 \ .$$

Changeant X' en un X''/X' , on peut supposer que $H^i(X,G) \longrightarrow H^i(X,f_*\mathbb{Z}/n) = H^i(X',\mathbb{Z}/n)$ est nul pour $i > 0$. Considérons alors

$$\begin{array}{ccccccccccc}
0 & \to & H^0(X,G) & \to & H^0(X',\mathbb{Z}/n) & \to & H^0(X,Q) & \to & H^1(X,G) & \xrightarrow{0} & H^1(X',\mathbb{Z}/n) \to H^1(X,Q) \to \ldots \\
 & & \downarrow & & \downarrow\wr & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \qquad\qquad \downarrow \\
0 & \to & 'H^0(X,G) & \to & 'H^0(X',\mathbb{Z}/n) & \to & 'H^0(X,Q) & \to & 'H^1(X,G) & \longrightarrow & 'H^1(X',\mathbb{Z}/n) \to 'H^1(X,Q) \to \ldots
\end{array}$$

L'isomorphisme en $H^0(X')$ fournit $H^0(X,G) \hookrightarrow 'H^0(X,G)$, et la même injectivité pour F (2.5.2). On applique cela à Q pour trouver que $H^0(X,G) \xrightarrow{\sim} 'H^0(X,G)$. De même pour F (2.5.2). Appliqué à Q , cela donne $H^1(X,G) \hookrightarrow 'H^1(X,G)$. On applique cela à $H^1(X',\mathbb{Z}/n)$. Ce groupe ayant même ordre que $'H^1(X',\mathbb{Z}/n) = D(H^1(X',\mathbb{Z}/n)(1))$, on trouve un isomorphisme, et $H^1(X,G) \xrightarrow{\sim} 'H^1(X,G)$. De même pour F . Pour $i = 2$, on sait déjà que $H^2(X',\mathbb{Z}/n) \xrightarrow{\sim} 'H^2(X',\mathbb{Z}/n)$, et on procède de même, puis on s'arrête, faute de combattants.

3. Dualité de Poincaré pour les courbes.

Dans ce paragraphe, nous prouvons la compatibilité (Arcata VI 2.3.3) .

3.1 - Les notations sont celles de (Arcata VI 2.3) : $\bar{X}$ est une courbe projective, lisse et connexe sur un corps algébriquement clos k , D est un diviseur réduit sur $\bar{X}$, 0 un point de $X = \bar{X} - D$

$$X \xhookrightarrow{j} \bar{X} \xleftarrow{i} D \quad ,$$

et $\mathrm{Pic}_D(\bar{X}) = H^1(\bar{X}, {}_D\mathbb{G}_m)$ où ${}_D\mathbb{G}_m$ est le faisceau des sections de $\mathbb{G}_m$ congrues à 1 mod D . On rappelle que $H^1_c(X,\mu_n) = \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n$, et que $x \longrightarrow \mathcal{O}(x)$ définit une application canonique $f : X \longrightarrow \mathrm{Pic}_D(\bar{X})$. On pose $f_0(x) = f(x) - f(0)$: $X \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$.

Notons encore j l'inclusion de $X \times X$ dans $X \times \bar{X}$. La diagonale Δ de $X \times X$ est fermée dans $X \times \bar{X}$; elle définit une classe dans $H^2_\Delta(X \times X, \mu_n) = H^2_\Delta(X \times \bar{X}, j_!\mu_n)$. On note c son image dans $H^2(X \times \bar{X}, j_!\mu_n)$.

La formule de Künneth assure que

$$H^*(X \times \bar{X}, j_!\mu_n) = H^*(X, \mathbb{Z}/n) \otimes H^*(\bar{X}, j_!\mu_n) = H^*(X, \mathbb{Z}/n) \otimes H^*_c(X, \mu_n) \quad .$$

Nous nous proposons de calculer la $(1,1)$-composante de c ,

$$c^{1,1} \in H^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes H^1_c(X, \mu_n) = H^1(X, H^1_c(X, \mu_n))$$

$$= H^1(X, \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n) \quad .$$

La suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \xrightarrow{x \longrightarrow x^n} \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

fait de $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$ un $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n$ -torseur sur $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$. Notons, u la classe, dans $H^1(X, H^1_c(X, \mu_n)) = H^1(X, \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n)$, de son image réciproque par f_0 .

Proposition 3.2 - Avec les notations précédentes, $c^{1,1} = -u$.

Soit e la différence des images dans $H^2(X \times \bar{X}, j_!\mu_n)$ des classes de cohomologie de Δ et $X \times \{0\}$. La classe de $X \times \{0\}$ étant de type de Künneth $(0,2)$, on a $c^{1,1} = e^{1,1}$. Soit la suite spectrale de Leray pour $pr_1 : X \times \bar{X} \longrightarrow X$ et le faisceau $j_!\mu_n$:

$$E_2^{pq} = H^p(X, R^q pr_{1*} j_!\mu_n) = H^p(X, H_c^q(X, \mu_n)) \Longrightarrow H^{p+q}(X \times \bar{X}, j_!\mu_n) \quad .$$

Elle dégénère : c'est le produit tensoriel de $H^*(X)$ par la suite spectrale de Leray (triviale) pour $\bar{X} \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$ et le faisceau $j_!\mu_n$. Le diviseur $\Delta - X \times \{0\}$ est fibre par fibre de degré 0 , de sorte que l'image de e dans E^{02} est nulle. On peut donc parler de son image $\bar{e}$ dans $E^{1,1}$, et il nous faut montrer que $\bar{e} = -u$.

Soit G sur $X \times \bar{X}$ le sous-faisceau de $\mathbb{G}_m$ formé des sections locales dont la restriction au sous-schéma $X \times D$ est 1 . On a encore une suite exacte

$$0 \longrightarrow j_!\mu_n \longrightarrow G \longrightarrow G \longrightarrow 0 \qquad (3.2.1)$$

et e est l'image par ∂ de la classe $e_1 \in H^1(X \times \bar{X}, G)$ du faisceau inversible $\mathcal{O}(\Delta - X \times \{0\})$ trivialisé par 1 sur $X \times D$.

L'image directe par Rpr_{1*} du triangle distingué défini par (2.2.1) est un triangle distingué

$$\xrightarrow{\partial} Rpr_{1*} j_!\mu_n \longrightarrow Rpr_{2*} G \longrightarrow Rpr_{2*} G \xrightarrow{\partial} \qquad (3.2.2)$$

et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^1(X \times \bar{X}, G) & \xrightarrow{\partial} & H^2(X \times \bar{X}, j_!\mu_n) \\ \| (1) & & \| \\ \mathbb{H}^1(X, Rpr_{1*} G) & \xrightarrow{\partial} & \mathbb{H}^2(X, Rpr_{1*} j_!\mu_n) \end{array}$$

est commutatif : notre problème devient celui d'identifier l'image dans $E^{11} = H^1(X, H_c^1(X, \mu_n))$ (l'image dans E^{02} étant nulle) de l'image par

$\partial_{(3.2.2)} : \mathbb{H}^1(X, Rpr_{1*}G) \longrightarrow \mathbb{H}^2(X, Rpr_{1*}j_!\mu_n)$ de la classe, encore notée e_1, qui correspond à e_1 par (1).

Le faisceau $R^1pr_{1*}G$ est défini par le schéma en groupe sur X image réciproque du groupe algébrique $Pic_D(\bar{X})$ sur $Spec(k)$, et l'image de e_1 dans $H^0(X, R^1pr_{*}G) = Hom(X, Pic_D(\bar{X}))$ est f_0.

Représentons le triangle (3.2.2) comme défini par une suite exacte courte de complexes de faisceaux.

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0 \quad .$$

Soit B' le sous-faisceau de

$$\tau_{\leq 1}B : \ldots B^0 \longrightarrow Ker(d) \longrightarrow 0 \ldots$$

obtenu en remplaçant $B'^1 = Ker(d)$ par l'image réciproque, par $Ker(d) \longrightarrow \underline{H}^1(B) = Pic_D(\bar{X})$ sur X, de $Pic_D^0(\bar{X})$ sur X. Soient $A' = A \cap B'$ et C' l'image de B'. On a $A' = \tau_{\leq 1}(A)$, et C' se déduit de C comme B' de B, d'où un diagramme commutatif de suites exactes courtes

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & \tau_{\leq 1}A & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & H_c^1(X,\mu_n)[-1] & \longrightarrow & Pic_D^0(\bar{X})[-1] & \longrightarrow & Pic_D^0(\bar{X})[-1] & \longrightarrow & 0
\end{array} \qquad (3.2.2)$$

où la dernière ligne doit être vue comme une suite exactes de complexes de faisceaux réduits au degré 1 sur X. On a

a) $e \in \mathbb{H}^2(X,A)$ provient de $\tilde{e} \in \mathbb{H}^2(X, \tau_{\leq 1}A)$ (car son image dans E^{02} est nulle). On cherche l'image $\bar{e}$ de $\tilde{e}$ dans $\mathbb{H}^2(X, H_c^1(X,\mu_n)[-1]) = H^1(X, H_c^1(X,\mu_n))$

b) $e_1 \in \mathbb{H}^1(X,C)$ provient de $\tilde{e}_1 \in \mathbb{H}^1(X,C')$, car son image f_0 dans $H^0(X, Pic_D(\bar{X}))$ est dans $H^0(X, Pic_D^0(\bar{X}))$. On peut prendre $\tilde{e} = \partial\tilde{e}_1$.

c) On a donc $\bar{e} = \partial f_0$, où ∂ est défini par (3.2.2), et où on utilise les isomorphismes usuels $\mathbb{H}^2(X,F[-1]) = H^1(X,F)$. Ces isomorphismes anticommutent à ∂ , de sorte que $\bar{e} = -\partial f_0$, pour ∂ défini par la suite exacte

$$0 \longrightarrow H^1_c(X,\mu_n) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

On conclut par (Cycles, 1.1.1).

3.3 - Pour tout homomorphisme $\varphi : H^1_c(X,\mu_n) \longrightarrow \mathbb{Z}/n$, soit $\varphi(u) \in H^1(X,\mathbb{Z}/n)$ l'image de u par $\varphi : H^1(X,H^1_c(X,\mu_n)) \longrightarrow H^1(X,\mathbb{Z}/n)$. Si $x \in H^1_c(X,\mu_n)$, le cup-produit $\varphi(u) \cup x$ est dans $H^2_c(X,\mu_n)$. On se propose de prouver que

Proposition 3.4 - $\mathrm{Tr}(\varphi(u) \cup x) = \varphi(x)$.

Cette identité se déduit, par application de φ , de

(3.4.1) $\qquad \mathrm{Tr}(u \cup x) = x$

où Tr est cette fois l'application

$$\mathrm{Tr} : H^2_c(X,H^1_c(X,\mu_n) \otimes \mu_n) \longrightarrow H^1_c(X,\mu_n) \quad ,$$

de sorte que $x \longmapsto \mathrm{Tr}(u \cup x)$ est l'application composée

(3.4.2) $H^1_c(X,\mu_n) \xrightarrow{u \otimes x} H^1(X,H^1_c(X,\mu_n)) \otimes H^1_c(X,\mu_n) \xleftarrow{\sim} H^1(X,\mathbb{Z}/n) \otimes H^1_c(X,\mu_n) \otimes H^1_c(X,\mu_n)$

$$\xrightarrow{(1)} H^2_c(X,\mu_n) \otimes H^1_c(X,\mu_n) \xrightarrow{\mathrm{Tr} \otimes \mathrm{Id}} H^1_c(X,\mu_n)$$

où (1) est donné par $a \otimes b \otimes c \longmapsto (a \cup c) \otimes b$.

Exprimons ce morphisme en terme du morphisme trace $\mathrm{Tr} : H^3_c(X \times X, \mu_n^{\otimes 2}) \longrightarrow H^1_c(X,\mu_n)$ relatif à la seconde projection. Pour $x \in H^3_c$, $\mathrm{Tr}(x)$ se calcule ainsi : de ses composantes de Künneth, on ne garde que celle de type (2,1) , et on applique $\mathrm{Tr} : H^2_c(X,\mu_n) \longrightarrow \mathbb{Z}/n$.

Notons u' l'image de u par l'application

$$H^1(X,H^1_c(X,\mu_n)) \xleftarrow{\sim} H^1(X,\mathbb{Z}/n)\otimes H^1_c(X,\mu_n) = H^1(X,\mathbb{Z}/n)\otimes H^1(\bar{X},j_!\mu_n)$$

$$\longrightarrow H^2(X\times\bar{X},\mathbb{Z}/n\boxtimes j_!\mu_n) \quad .$$ Vu la relation entre Künneth et cup-produit, on a

$$\mathrm{Tr}(u\cup x) = -\mathrm{Tr}(u'\cup \mathrm{pr}_1^* x) \quad .$$

Le second cup-produit est celui de [Cycle] 1.2.4 :

$$H^2(X\times\bar{X},\mathbb{Z}/n\boxtimes j_!\mu_n)\otimes H^1(\bar{X}\times\bar{X},j_!\mu_n\boxtimes\mathbb{Z}/n)\longrightarrow H^3(\bar{X}\times\bar{X},j_!\mu_n\boxtimes j_!\mu_n) \quad .$$

Le signe - provient de la permutation de deux symboles de degré 1 dans (1). Puisque $c\cup \mathrm{pr}_1^* x$ et $c^{1,1}\cup \mathrm{pr}_1^* x$ ont même (2,1)-composante de Künneth, et que $u' = c^{1,1}$, on a

$$\mathrm{Tr}(u\cup x) = \mathrm{Tr}(c\cup \mathrm{pr}_1^* x) \quad .$$

Le cup-produit à droite peut cette fois s'interpréter comme le cup-produit (Cycle 1.2.5) de $c\ell(\Delta)\in H^2_\Delta(X\times X,\mu_n)$ par $\mathrm{pr}_1^* x \in H^1_c(\Delta,\mu_n)$. Sur Δ, on a $\mathrm{pr}_1 = \mathrm{pr}_2$, d'où

$$\mathrm{Tr}(c\cup \mathrm{pr}_1^* x) = \mathrm{Tr}(c\ell(\Delta)\cup \mathrm{pr}_1^* x) = \mathrm{Tr}(c\ell(\Delta)\cup \mathrm{pr}_2^* x) = \mathrm{Tr}(c\ell(\Delta))\cup x = x.$$

4. - Compatibilité SGA 4 XVIII 3.1.10.3.

Dans SGA 4 XVIII, en proie au découragement, je n'ai pas vérifié la compatibilité du titre. Bien qu'elle s'avère n'être que fumée, je me crois tenu de réparer ici cette lacune. Pour $f : X \longrightarrow S$ séparé de type fini, il s'agissait de vérifier que le morphisme d'adjonction : $Rf_!Rf^!L \longrightarrow L$ est compatible à toute localisation étale $k : V \longrightarrow S$. Désignant par k et f plusieurs flèches, comme ci-dessous, il s'agit de vérifier une commutativité :

$$\begin{array}{ccc} X_V & \xrightarrow{k} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{k} & S \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} k^*Rf_!Rf^!L & \xrightarrow{k^*(adj)} & k^*L \\ \downarrow & & \| \\ Rf_!Rf^!k^*L & \xrightarrow{adj} & k^*L \end{array} .$$

Au niveau des complexes, la commutativité voulue s'écrit (loc.cit.)

$$\begin{array}{ccc} k^*f_!f^!L & \longrightarrow & k^*L \\ \downarrow{\scriptstyle (1)} & & \| \\ f_!f^!k^*L & \longrightarrow & k^*L \end{array} .$$

On la vérifie composante par composante, ce qui ramène à une compatibilité analogue, pour L un faisceau et pour chacune des paires de foncteurs adjoints $(f_i^!, f_!^i)$, notés simplement $f^!$ et $f_!$. La flèche (1) est définie à partir de l'isomorphisme (2) : $k^*f_! = f_!k^*$, et d'un morphisme (3) : $k^*f^! \longrightarrow f^!k^*$ qui s'en déduit. Dans loc.cit, on introduit d'abord un morphisme (4) : $k_!f_! \longrightarrow f_!k_!$ déduit de (2) par adjonction de $k^* = k^!$ et de $k_! : k_!f_! \longrightarrow k_!f_!k^*k_! = k_!k^*f_!k_! \longrightarrow f_!k_!$, et on déduit (3) de (4) par adjonction. Il revient au même de déduire (3) de (2) par adjonction de $f_!$ et $f^!$: $k^*f^! \longrightarrow f^!f_!k^*f^! = f^!k^*f_!f^! \longrightarrow f^!k^*$.

Ecrivant k pour k^* et omettant L , la commutativité est alors celle du bord extérieur de

$$\begin{array}{ccccccc} kf_!f^! & \longrightarrow & f_!kf^! & \longrightarrow & f_!f^!f_!kf^! & \longrightarrow & f_!f^!kf_!f^! \\ \| & & & & & & \| \\ kf_!f^! & \longleftarrow & & & & & f_!f^!kf_!f^! \\ \downarrow & & & & & & \downarrow \\ k & \longleftarrow & & & & & f_!f^!k \end{array} .$$

En première ligne, on trouve un homomorphisme $kf_!f^! \longrightarrow f_!f^!kf_!f^!$, défini parce que $kf_!f^!$ est de la forme $f_!X$ $(X = kf^!)$; il admet pour rétraction le morphisme d'adjonction en seconde ligne, et la commutativité du carré inférieur est la fonctorialité de ce morphisme d'adjonction.